

Poglavje 3

Matrične igre

3.2 Izrek o minimaksu

Optimizacijski problem 2. igralca

Po lemi 2 so za drugega igralca optimalne tiste strategije y , pri katerih je dosežen

$$\min_y \max_x \langle x, Ay \rangle = \min_y \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j$$

pri pogojih $\sum_{j=1}^m y_j = 1, y \geq 0$.

Uvedimo novo spremenljivko t in zahtevamo

$$t \geq \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \text{ za } i = 1, 2, \dots, n.$$

S tem dosežemo, da bo $t \geq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j$. Za funkcional vzamemo spremenljivko t ; ker jo minimiziramo, bo v opt. rešitvi $t = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j$. Drugi igralec torej rešuje problem

$$\Pi_2: \quad \text{IŠČEMO} \quad \min t$$

PRI POGOJIH

$$t - \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \geq 0 \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{j=1}^m y_j = 1$$

$$y \geq 0$$

To je LP z $m + 1$ spremenljivkami $y_1, \dots, y_m, t$ in $n + 1$ pogoji (n neenačbami in eno enačbo).

Zapišimo programa Π_1 in Π_2 še v matrični obliki.

$$\Pi_1: \quad \text{iščemo} \quad \max \quad \langle (0, 0, \dots, 0, 1), (x_1, x_2, \dots, x_n, s) \rangle$$

PRI POGOJIH

$$\begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{21} & \dots & -a_{n1} & 1 \\ -a_{12} & -a_{22} & \dots & -a_{n2} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{1m} & -a_{2m} & \dots & -a_{nm} & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ s \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$

$$\Pi_2: \quad \text{iščemo} \quad \min \quad \langle (0, 0, \dots, 0, 1), (y_1, y_2, \dots, y_m, t) \rangle$$

PRI POGOJIH

$$\begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1m} & 1 \\ -a_{21} & -a_{22} & \dots & -a_{2m} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & -a_{nm} & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \\ t \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$y_1, y_2, \dots, y_m \geq 0$$

Opazimo, da sta programa Π_1 in Π_2 drug drugemu dualna! Zato velja znameniti

Izrek 1 (o minimaksu) *Za matrično igro s plačilno matriko A velja:*

$$\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle = \min_y \max_x \langle x, Ay \rangle. \quad (3.1)$$

Dokaz: Programa Π_1 in Π_2 sta oba dopustna, saj je npr.

$$(1, 0, 0, \dots, 0, \min_j a_{1j}) \in D(\Pi_1),$$

$$(1, 0, 0, \dots, 0, \max_i a_{i1}) \in D(\Pi_2).$$

Po izreku o treh možnostih za par programov Π, Π' imata Π_1 in Π_2 oba optimalno rešitev. Po krepkem izreku o dualnosti sta njuni vrednosti enaki, torej $s = t$, to pa je ravno enačba (3.1). $\square$

Definicija 1 Število $\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle = \min_y \max_x \langle x, Ay \rangle$ imenujemo vrednost igre ali strateško sedlo igre in ga označimo z v . Matrična igra je poštena, če je $v = 0$.

Trditev 1 (preverjanje optimalnosti strategij) Naj bosta x oziroma y strategiji prvega oziroma drugega igralca, $s = \min_j \sum_{i=1}^n a_{ij}x_i$ in $t = \max_i \sum_{j=1}^m a_{ij}y_j$. Če je $s = t$, sta x in y optimalni strategiji in vrednost igre je enaka $v = s = t$.

Zgled 1 Trdimo, da sta

$$\begin{aligned} x^* &= \left(\frac{4}{9}, 0, \frac{1}{9}, 0, \frac{4}{9} \right) \\ y^* &= \left(\frac{1}{18}, \frac{8}{18}, \frac{8}{18}, \frac{1}{18} \right) \end{aligned}$$

optimalni strategiji za Blotta oziroma Clarka.

Najprej preverimo, da sta oba vektorja nenegativna in da imata vsoto komponent enako 1, kar drži. Zdaj izračunamo število s , ki je minimum skalarnih produktov stolpcev matrike A z vektorjem x^* , in število t , ki je maksimum skalarnih produktov vrstic matrike A z vektorjem y^* :

$$\begin{array}{rcl} A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} & \longrightarrow & \begin{array}{l} (4 + 16 + 8 + 0)/18 = 28/18 = 14/9 \\ (1 + 24 + 0 - 1)/18 = 24/18 = 12/9 \\ (-2 + 16 + 16 - 2)/18 = 28/18 = 14/9 \\ (-1 + 0 + 24 + 1)/18 = 24/18 = 12/9 \\ (0 + 8 + 16 + 4)/18 = 28/18 = 14/9 \end{array} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow & & \\ \frac{14}{9} \quad \frac{14}{9} \quad \frac{14}{9} \quad \frac{14}{9} & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} s &= \min \left\{ \frac{14}{9}, \frac{14}{9}, \frac{14}{9}, \frac{14}{9} \right\} = \frac{14}{9}, \\ t &= \max \left\{ \frac{14}{9}, \frac{12}{9}, \frac{14}{9}, \frac{12}{9}, \frac{14}{9} \right\} = \frac{14}{9}. \end{aligned}$$

Ker je $s = t = \frac{14}{9}$, sta obe strategiji optimalni, **vrednost igre Blotto** pa je

$$v = \frac{14}{9} = 1.555 \dots$$

Če Blotto uporablja svojo optimalno strategijo x^* , v povprečju dobi vsaj 1.555... zvezdice na igro, ne glede na to, katero strategijo uporablja Clark. In če Clark uporablja svojo optimalno strategijo y^* , v povprečju ne izgubi več kot 1.555... zvezdice na igro, ne glede na to, katero strategijo uporablja Blotto.

Pripomba 1 Pri uporabi izbrane strategije je zelo pomembno, da igralec svoje izbire izbira **naključno** (v skladu z verjetnostmi, ki jih določa strategija) s pomočjo generatorja naključnih števil in ne po nekem fiksnem vzorcu. Če npr. strategija za izbiri a in b predpisuje verjetnosti $\frac{1}{3}$ oziroma $\frac{2}{3}$, zaporedje igralčevih izbir ne sme biti ponavljanje vzorca $a, b, b, a, b, b, a, b, b, \dots$, saj bi nasprotnik lahko vzorec opazil in ga izkoristil v svoj prid.

3.3 Posebni primeri matričnih iger

3.3.1 Igre s sedlom

Trditev 2 Naj bo (i_0, j_0) sedlo plačilne matrike A . Potem sta čisti strategiji $x^{(i_0)}$ in $y^{(j_0)}$ optimalni, vrednost igre pa je enaka $a_{i_0 j_0}$.

Dokaz: Ker je (i_0, j_0) sedlo matrike A , velja:

$$\begin{aligned} s &= \min_j \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i^{(i_0)} = \min_j a_{i_0 j} = a_{i_0 j_0}, \\ t &= \max_i \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j^{(j_0)} = \max_i a_{i j_0} = a_{i_0 j_0}, \end{aligned}$$

torej je $s = t = a_{i_0 j_0}$. □

3.3.2 Simetrične igre

Zgled 2 Pri igri *dvoprstna morra* vsak igralec z levico pokaže 1 ali 2 prsta, z desnico pa napove, koliko prstov bo pokazal nasprotnik. Če eden od njiju zadene, drugi pa ne, dobi zmagovalec od nasprotnika toliko denarnih enot, kolikor prstov sta pokazala (z levico) oba skupaj. Za razliko od igre Blotto sta tu oba igralca v enakem položaju.

Sestavimo plačilno matriko dvoprstne morre. Izbire igralcev so urejeni pari oblike (u, v) , kjer je u število prstov, ki jih igralec pokaže, v pa število prstov, ki jih napove. Možne izbire so za oba enake, in sicer $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$. Po vrsti jih oštevilčimo z 1, 2, 3, 4.

Izračunajmo npr. element a_{13} plačilne matrike $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. Prvi igralec izbere $(1, 1)$, drugi pa $(2, 1)$. Prvi igralec ni zadel, saj je napovedal 1, drugi pa je pokazal 2 prsta. Drugi pa je zadel, saj je pravilno napovedal, da bo prvi pokazal 1 prst. Zmagovalec je drugi igralec, ki od prvega dobi $1 + 2 = 3$ denarne enote, kolikor sta skupaj pokazala prstov. Torej je $a_{13} = -3$.

Ko izračunamo še preostale elemente, dobimo plačilno matriko

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

Opazimo, da je matrika A ni simetrična, ampak *antisimetrična*, t.j. da je $A^T = -A$. Napisana je namreč z vidika prvega igralca; če zamenjamo vlogi igralcev med seboj, moramo matriko transponirati, hkrati pa tudi pomnožiti z -1 , saj so dobitki prvega igralca vedno pozitivni, dobitki drugega pa negativni. Če je tako transformirana matrika enaka prvotni, imata oba igralca enake možnosti in igro imenujemo simetrična.

Definicija 2 Matrična igra s plačilno matriko A je simetrična, če je $A^T = -A$.

Trditev 3 Vrednost simetrične igre je enaka 0, množici optimalnih strategij obeh igralcev pa sta enaki.

Dokaz: Vzemimo vrednost igre v in jo preoblikujmo:

$$\begin{aligned} v &= \max_x \min_y \langle x, Ay \rangle = \max_x \min_y \langle x, -A^T y \rangle = \max_x \min_y \left(-\langle x, A^T y \rangle \right) \\ &= \max_x \left(-\max_y \langle Ax, y \rangle \right) = -\min_x \max_y \langle y, Ax \rangle \end{aligned}$$

Upoštevali smo, da je $A = -A^T$, nato smo prevedli minimizacijski problem na maksimizacijskega in maksimizacijski problem na minimizacijskega. Hkrati smo upoštevali še lastnost transponirane matrike in komutativnost skalarne produkta.

V zadnjem izrazu lahko vezani spremenljivki x in y preimenujemo v y in x , saj predstavljata vektorje enake dolžine. Po izreku o minimaksu končno dobimo

$$v = -\min_x \max_y \langle y, Ax \rangle = -\min_y \max_x \langle x, Ay \rangle = -\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle = -v,$$

torej je $v = 0$.

Če zamenjamo vlogi igralcev med seboj, se matrika A spremeni v $-A^T$. Ker pa je pri simetrični igri $A^T = -A$, se matrika v tem primeru ne spremeni. To pomeni, da sta optimizacijska problema Π_1 prvega in Π_2 drugega igralca enakovredna, torej je $Opt(\Pi_1) = Opt(\Pi_2)$. $\square$

Posledica 1 Vsaka simetrična igra je poštena.

Dokaz: Igra je poštena, če ima vrednost 0. Torej je simetrična igra poštena. $\square$

Za simetrično igro že vnaprej poznamo njeno vrednost, ki je 0. Če potrebujemo optimalno strategijo, pa moramo rešiti linearni program Π_1 (ali Π_2).

Zgled 3 Trdimo, da je pri dvoprstni morri vektor

$$x^* = y^* = \left(0, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, 0\right)$$

optimalna strategija tako za prvega kot za drugega igralca.

Najprej preverimo, da je dani vektor nenegativen in da ima vsoto komponent enako 1, kar drži. Zdaj izračunamo število s , ki je minimum skalarnih produktov stolpcev matrike A z vektorjem x^* , in število t , ki je maksimum skalarnih produktov vrstic matrike A z vektorjem y^* :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & -3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \longrightarrow (0 + 6 - 6 + 0)/5 = 0 \\ \longrightarrow (0 + 0 + 0 + 0)/5 = 0 \\ \longrightarrow (0 + 0 + 0 + 0)/5 = 0 \\ \longrightarrow (0 - 9 + 8 + 0)/5 = -\frac{1}{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array}$$

$$s = \min \left\{ 0, 0, 0, \frac{1}{5} \right\} = 0,$$

$$t = \max \left\{ 0, 0, 0, -\frac{1}{5} \right\} = 0.$$

Ker je $s = t = 0$, sta obe strategiji optimalni, vrednost igre pa je 0 (kot smo vedeli že vnaprej). Igralec, ki uporablja optimalno strategijo, v povprečju ne bo nič izgubil, ne glede na to, katero strategijo uporablja nasprotnik.

3.3.3 Igre z dominacijo

Definicija 3 Vektor $a \in \mathbb{R}^k$ dominira nad vektorjem $b \in \mathbb{R}^k$, če je $a \geq b$.

Trditev 4 Naj bo A plačilna matrika igre.

1. Če v A vrstica i dominira nad vrstico i_0 , se vrednost igre ne spremeni, če dominirano vrstico i_0 izpustimo.
2. Če v A stolpec j_0 dominira nad stolpcem j , se vrednost igre ne spremeni, če dominirajoči stolpec j_0 izpustimo.

Dokaz: 1. Če vrstica i dominira nad vrstico i_0 , je za prvega igralca izbira i vedno vsaj tako dobra ali boljša kot izbira i_0 . Če vsakič, ko bi želel uporabiti i_0 , namesto tega uporabi izbiro i , bo dobil vsaj toliko, kot če bi uporabljal i_0 . Torej lahko vrstico i_0 izpustimo, ne da bi s tem spremenili vrednost igre.

2. Če stolpec j_0 dominira nad stolpcem j , je za drugega igralca izbira j vedno vsaj tako dobra ali boljša kot izbira j_0 . Če vsakič, ko bi želel uporabiti j_0 , namesto tega uporabi izbiro j , ne bo na slabšem, kot če bi uporabljal j_0 . Torej lahko stolpec j_0 izpustimo, ne da bi s tem spremenili vrednost igre. $\square$

Zgled 4 Recimo, da želimo poiskati optimalne strategije in vrednost igre s plačilno matriko

$$A = \begin{array}{cc} \begin{array}{c} j_0 \\ \downarrow \end{array} & \begin{array}{c} j \\ \downarrow \end{array} \\ \left[\begin{array}{cc|cc} -2 & 3 & -6 & -3 \\ 6 & -2 & 4 & 5 \\ 7 & -3 & 3 & 2 \end{array} \right] \end{array}$$

Preden se lotimo reševanja, se nam izplača preveriti, ali lahko morda s pomočjo dominacije matriko zmanjšamo, saj si s tem lahko prihranimo precej časa. Med vrsticami dominacije ni, pač pa prvi stolpec dominira tretjega. Po trditvi 4 lahko dominirajoči prvi stolpec izpustimo in dobimo manjšo matriko

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -6 & -3 \\ -2 & 4 & 5 \\ -3 & 3 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow i \\ \leftarrow i_0 \end{array}$$

Zdaj med stolpci dominacije ni, pač pa druga vrstica dominira tretjo. Po trditvi 4 lahko dominirano tretjo vrstico izpustimo in dobimo manjšo matriko

$$\begin{array}{cc} \begin{array}{c} j \\ \downarrow \end{array} & \begin{array}{c} j_0 \\ \downarrow \end{array} \\ \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -6 & -3 \\ -2 & 4 & 5 \end{array} \right] \end{array}$$

Zdaj tretji stolpec dominira drugega. Po trditvi 4 lahko dominirajoči tretji stolpec izpustimo in dobimo še manjšo matriko

$$\left[\begin{array}{cc} 3 & -6 \\ -2 & 4 \end{array} \right]$$

Tu pa dominacije ni več, torej se lotimo reševanja optimizacijskega problema prvega (ali drugega) igralca po metodi simpleksov.